

V019 垂心

二级结论

设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c ，则有以下核心结论：

- 数量积等量性： $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$ ；
- 等式常数值：上述数量积的值等于 $2R^2 \cos A \cos B \cos C$ （其中 R 为外接圆半径）；
- 正切权重等式： $\tan A \cdot \vec{HA} + \tan B \cdot \vec{HB} + \tan C \cdot \vec{HC} = \vec{0}$ （要求 $\triangle ABC$ 非直角三角形）。
- 四点对称性：在 A, B, C, H 这四个点中，任取一点，该点必然是其余三点所构成的三角形的垂心。
 - H 是 $\triangle ABC$ 的垂心；
 - A 是 $\triangle HBC$ 的垂心；
 - B 是 $\triangle HAC$ 的垂心；
 - C 是 $\triangle HAB$ 的垂心。

理解说明

垂心结论的代数本质是“正交投影的守恒”：

- 垂直转化：由于 $AH \perp BC$ ，则 $\vec{AH} \cdot (\vec{HC} - \vec{HB}) = 0$ ，这直接导出了相邻顶点数量积的循环相等性。
- 奔驰定理特例：在奔驰定理中，当面积比 $S_A : S_B : S_C = \tan A : \tan B : \tan C$ 时，该点即为垂心。
- 动态特征：在处理涉及垂心的最值问题时，数量积恒等式可以将复杂的向量运算转化为角度的三角恒等式运算。
- 提示：垂心的正切等式是奔驰定理在三角函数领域的完美体现。在处理锐角三角形时，系数均为正；若为钝角三角形，注意最大角对应的正切值为负，这反映了垂心位于三角形外部的几何事实。

证明

证明 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC}$:

1. 因为 H 是垂心, 所以 $AH \perp BC$ 。
2. 结合向量减法有: $\vec{HA} \cdot \vec{BC} = 0 \implies \vec{HA} \cdot (\vec{HC} - \vec{HB}) = 0$ 。
3. 展开得: $\vec{HA} \cdot \vec{HC} - \vec{HA} \cdot \vec{HB} = 0$, 即 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HA} \cdot \vec{HC}$ 。
4. 同理, 由 $BH \perp AC$ 可得 $\vec{HB} \cdot \vec{HA} = \vec{HB} \cdot \vec{HC}$ 。
5. 综上, $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$ 。

证明

1. 证明正切权重等式: $\tan A \cdot \vec{HA} + \tan B \cdot \vec{HB} + \tan C \cdot \vec{HC} = \vec{0}$

- 根据奔驰定理, 系数之比等于对边三角形面积比: $S_{\triangle BHC} : S_{\triangle AHC} : S_{\triangle AHB}$ 。
- 在 $\triangle BHC$ 中, 其底边为 a , 高为 H 到 BC 的距离 (记为 h'_a)。
- 由垂心性质, $h'_a = BD \cdot \tan(90^\circ - C) = c \cdot \cos B \cdot \frac{\cos C}{\sin C}$ 。
- 经过推导, 面积比 $S_A : S_B : S_C = a \cos B \cos C : b \cos A \cos C : c \cos A \cos B$ 。
- 同时除以 $\cos A \cos B \cos C$ 并利用正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$:

$$\frac{\sin A}{\cos A} : \frac{\sin B}{\cos B} : \frac{\sin C}{\cos C} = \tan A : \tan B : \tan C$$

- 故原命题得证。

证明

2. 证明数量积常数值: $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \dots = -4R^2 \cos A \cos B \cos C$

- 利用垂心到顶点的距离公式: $|\vec{HA}| = 2R|\cos A|$, $|\vec{HB}| = 2R|\cos B|$ 。
- 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\vec{HA}$ 与 $\vec{HB}$ 的夹角为 $180^\circ - C$ 。
- 数量积定义: $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = |\vec{HA}| \cdot |\vec{HB}| \cdot \cos(180^\circ - C)$ 。
- 代入得: $(2R \cos A) \cdot (2R \cos B) \cdot (-\cos C) = -4R^2 \cos A \cos B \cos C$ 。
- 由于 A, B, C 对称出现, 同理可证三者循环相等。

证明

垂心组性质的向量证明：

1. 已知条件：设 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心。根据垂心定义，有：

$$\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\vec{CH} \cdot \vec{AB} = 0 \quad \text{--- (3)}$$

2. 证明 A 是 $\triangle HBC$ 的垂心：要证明 A 是 $\triangle HBC$ 的垂心，只需证明 A 与对应顶点的连线垂直于 $\triangle HBC$ 的对边：

- 第一条高线：考察 A 到对边 BC 的连线，即向量 $\vec{AH}$ 。由 (1) 式知 $\vec{AH} \perp \vec{BC}$ 。
- 第二条高线：考察 A 到对边 HC 的连线，即向量 $\vec{BA}$ （或 $\vec{AC}$ ）。注意对边是 HC ，我们需要证明 $\vec{BA} \cdot \vec{HC} = 0$ 。根据向量减法： $\vec{HC} = \vec{AC} - \vec{AH}$ 。

$$\vec{BA} \cdot \vec{HC} = \vec{BA} \cdot (\vec{AC} - \vec{AH}) = \vec{BA} \cdot \vec{AC} - \vec{BA} \cdot \vec{AH}$$

此路略显复杂，我们换个角度：由 (3) 式知 $\vec{CH} \perp \vec{AB}$ ，即 $\vec{HC} \perp \vec{BA}$ 。这意味着 B 到对边 AC 的高线经过 A 。

3. 逻辑归纳：

- 同理，由 (2) 式知 $\vec{BH} \perp \vec{AC}$ ，即 C 到对边 AB 的高线也经过 A 。
- 既然 $\triangle HBC$ 的三条高线（或其延长线）都交于 A 点，根据垂心定义， A 即为 $\triangle HBC$ 的垂心。

4. 结论：同理可证 B 是 $\triangle HAC$ 的垂心， C 是 $\triangle HAB$ 的垂心。这四点构成了相互关联的垂心组。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中， H 为垂心，若 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA} = 2$ ，且 $\angle C = 60^\circ$ ，求 $\triangle ABC$ 的外接圆面积。

解析：由垂心结论知 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$ 。在 $\triangle ABC$ 中，可以证明 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = -c \cdot |HA| \cos(\dots)$ 较为复杂。更简便地，利用结论： $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{CA} \cdot \vec{CB} = ab \cos C$ 。已知 $ab \cos 60^\circ = 2 \implies ab = 4$ 。结合垂心性质与余弦定理可进一步求解边长与半径。

易错提醒

- **钝角三角形**：当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时，垂心 H 在三角形外部。此时 $\tan A, \tan B, \tan C$ 中有一个为负值，向量等式的系数符号需格外注意。
- **直角陷阱**：若为直角三角形，垂心与直角顶点重合，此时 $\tan 90^\circ$ 无意义，等式 $\tan A \cdot \vec{HA} + \dots = \vec{0}$ 不适用。
- **系数误区**：不要将垂心的正切系数与重心的均等系数（1:1:1）或内心的边长系数（a:b:c）混淆。

结论小结

1. **垂直即相等**：垂心在向量题中最大的杀手锏是 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$ 。
2. **四心联动**：
 - 重心：1 : 1 : 1
 - 内心：a : b : c
 - 垂心： $\tan A : \tan B : \tan C$
 - 外心： $\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$
3. **解题套路**：看到数量积两两相等，首选判定垂心；看到正切系数等式，首选判定垂心。